

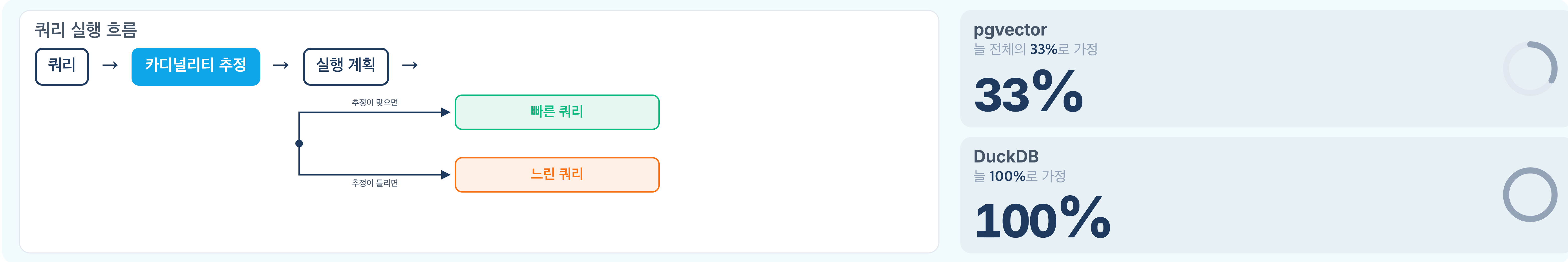
속도는 벡터

벡터 분석 쿼리의 카디널리티 추정을 위한
분포 인지 표본 선택

박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱 · 지도교수 박광현 교수

① | 연구 배경

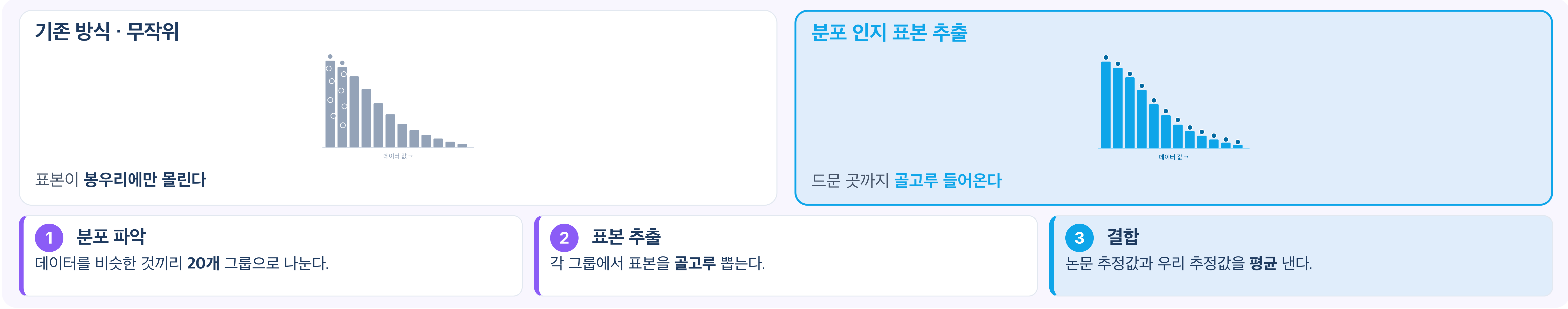
데이터베이스는 쿼리를 실행하기 전, 조건을 만족하는 행이 몇 개일지 — **카디널리티** — 를 추정한다. 이 추정이 틀리면 잘못된 실행 계획으로 쿼리가 느려진다.



기존 벡터 데이터베이스는 데이터 분포를 보지 않고 데이터와 무관한 **고정 비율**로 어렵한다 — 추정이 크게 어긋날 수밖에 없다.

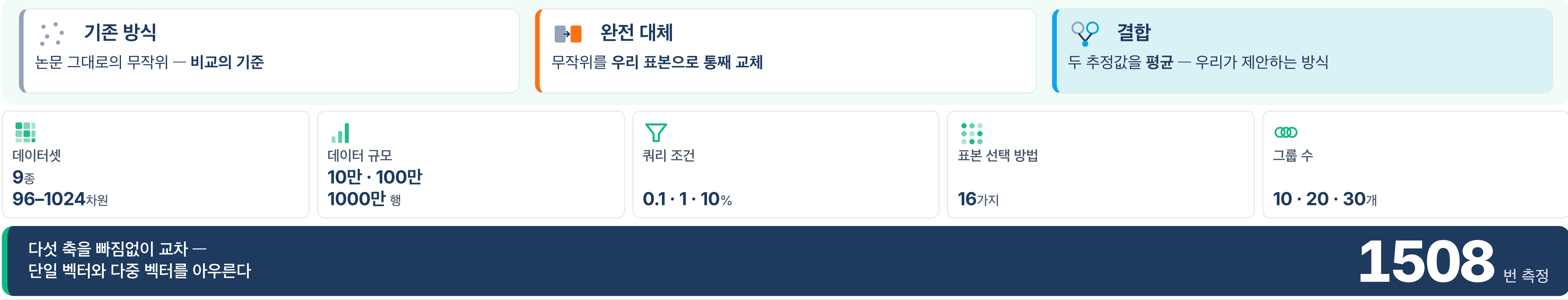
② | 우리 방법

논문 Exqutor의 추정 알고리즘은 그대로 두고, **표본을 뽑는 방식 하나만** 바꾼다. 데이터가 한쪽으로 쏠려 있을 때, 무작위는 쏠린 곳만 뽑지만 분포를 반영하면 골고루 뽑는다.

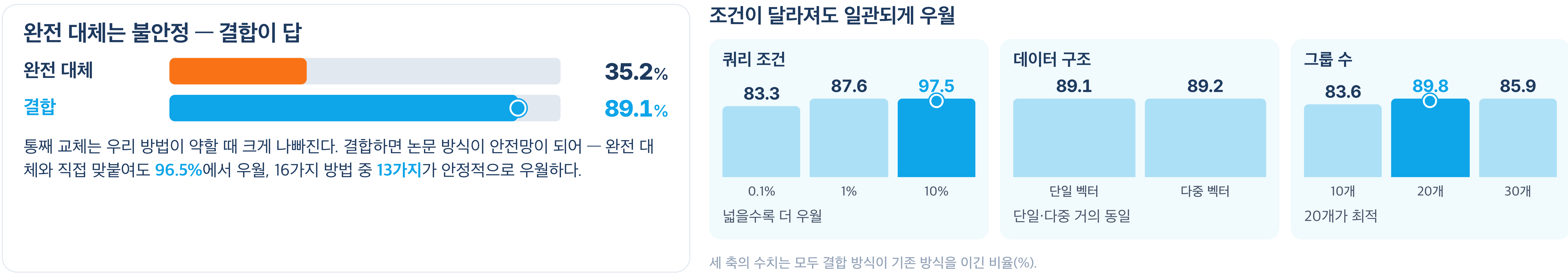
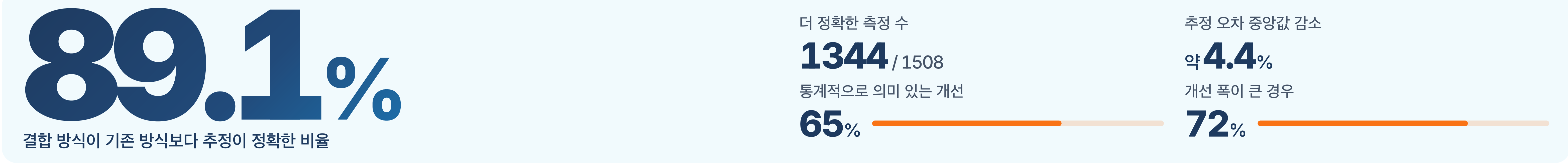


③ | 측정 설계

세 가지 방식을 똑같은 데이터·조건으로 **한 측정에서 동시에** 비교하고, 다섯 측을 교차해 측정했다.



④ | 핵심 결과



⑤ | 결론



→ 다음 단계 다른 데이터베이스 엔진에서도 같은 효과가 나는지 검증해 나간다.

QR 삽입 예정

▶ 소개 영상 보기

동영상 업로드 후 QR이 삽입됩니다